

DÜZGÜN İVMELİ HAREKET



- belli vektör nicelikleri çalışacağız: konum, yerdeğiştirme, hız ve ivme
- bir cismin hareketini tarifleyeceğiz,
- bu nicelikler arasındaki matematiksel bağıntıları türeteceğiz,
- mermi hareketi gibi iki boyutlu hareketleri de tartışacağız.

Düzgün ivmeli hareket, teknolojide çok önemli bir yere sahiptir. Ulaşımında otomobil, tren ve uçakların hızlanma ve yavaşlama süreçleri bu hareketin denklemleri ile hesaplanır; emniyet sistemleri (ABS, hava yastıkları) doğru ivme analizine dayanır. Uzay ve havacılıkta roketlerin fırlatılışında ve uyduların yörünge manevralarında sabit ivme modelleri kullanılır. Endüstride robot kolları ve konveyör bantlarının güvenli çalışması düzgün ivmeli hareket prensipleriyle sağlanır. Elektronik teknolojilerinde ivmeölçerler, akıllı telefonlarda ekran yönü, adım sayar ve araç güvenlik sistemlerinde ivmeyi ölçer. Eğitim ve araştırmada ise serbest düşme ve atış hareketi deneyleri bu temel model üzerinden yapılır. Böylece düzgün ivmeli hareket, ulaşımdan uzaya, sensörlerden robotik sistemlere kadar modern teknolojinin temel taşlarından biridir.

Bilgisayar mühendisliđi ve yapay zekâ açısından düzgün ivmeli hareketin önemi büyüktür. Simülasyon sistemlerinde ve bilgisayar grafiklerinde hareket eden nesnelerin gerçekçi modellenmesi için sabit ivmeli hareket denklemleri kullanılır. Özellikle oyun motorları, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında nesnelerin hızlanma ve yavaşlama süreçleri bu fiziksel modellerle hesaplanır. Yapay zekâda, otonom araçlar ve robotik sistemler çevreleriyle etkileşimlerinde ivme ve hız hesaplarını sürekli olarak yapar. Sensör verileri (ivmeölçer, jiroskop) bu denklemler yardımıyla işlenerek yapay zekânın karar verme mekanizmasına aktarılır. Böylece düzgün ivmeli hareket, bilgisayar mühendisliđi uygulamalarında gerçekçi görselleştirme, fizik tabanlı simülasyonlar ve yapay zekâ destekli kontrol sistemlerinin temel taşlarından birini oluşturur.

KONUM ve YERDEĞİŞTİRME

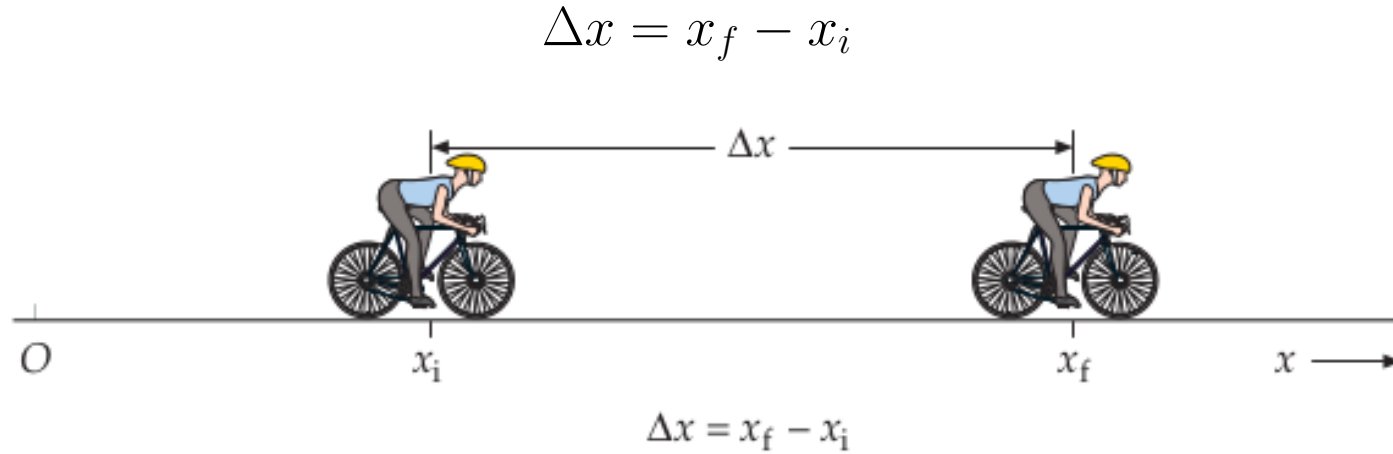


(Bettmann/Corbis.)

At yarışlarında hangi atın burnu bitiş çizgisine ilk ulaşırsa o at yarışı kazanır.Yani bir at yarışında sadece atın burnu önemli olup atın büyüklüğü, şekli ve geri kalan kısmının hareketi önemsiz midir? Fizikte, bu tür bir basitleştirme nesnelerin hareketini çalışırken faydalıdır. Biz genellikle bir nesnenin hareketini, bu nesneye ait tek bir noktanın hareketini tarifleyerek anlatırız. Örneğin bir araba hareket ederken bu araba üzerindeki tek bir noktanın hareketi ile çalışırız. Bir nesne idealize olmuş şekilde bir parçacık olarak temsil edilebilir. Kinematikte, eğer biz onun şekli, büyüklüğü veya iç hareketi ile ilgilenmiyorsak o zaman hertürlü nesne bir parçacık olarak değerlendirilebilir.Yani arabaları, trenleri veya roketleri parçacıklar olarak değerlendirebiliriz. Dünya ve diğer gezegenler de Güneş etrafında hareket ederlerken parçacıklar olarak düşünülebilir. Hatta insanlar ve galaksiler bile.

Bir parçacığın hareketini tanımlamak için bu parçacığın konumunu bilmemiz ve bu konumun

nasıl değiştiğini bilmemiz gereklidir. Tek boyutlu harekette hareket doğrultusunu genellikle x eksenini kullanarak gösteririz. Örneğin, bir bisikletli t_i anında x_i konumundadır. Daha sonraki bir t_f anında bu kişi x_f konumundadır. Bu kişinin konumundaki değişim yerdeğiştirme olarak adlandırılır ve



Yerdeğiştirme ile alınan mesafe arasındaki farkı anlamak önemlidir. Mesafe, parçacık ilk konumundan son konumuna giderken aldığı yolun uzunluğudur. Yani mesafe skaler bir nicelik ve daima pozitif bir sayıdır. Yerdeğiştirme ise parçacığın konumundaki değişimdir. Yerdeğiştirme

vektöreldir.

ALIŞTIRMA:

Soru: Bir köpekle top atıp yakalama oyunu oynuyorsunuz. Köpek başlangıçta ayaklarınızın yanında durmaktadır. Sonra düz bir hat üzerinde 6.1 m koşarak sopayı almakta ve sopayı size doğru 4.6 m taşıdıktan sonra sopayı çiğnemek için yere yatmaktadır.

(a) Köpeğin kat ettiği toplam mesafe nedir? (b) Köpeğin net yer değiştirmesi nedir? (c)

Bu yolculuk için net yer değiştirmenin, yolculuğu oluşturan sıralı yer değiştirmelerin toplamı olduğunu gösteriniz.

CEVAP: (a) 10.7 m (b) 1.5 m (c) gösteriniz.

SPEED ve VELOCITY

Bu iki kelimenin türkçe karşılıkları tartışmalıdır. Bazı kişiler speed için sürat, velocity için hız kelimelerini kullanabilmekte olsalarda buna karşı çıkanlar da çoktur.

Hız (velocity) vektörel bir nicelik olup bunun şiddeti "speed" tir, yani hızın yönden bağımsız büyüklüğü.

ORTALAMA SPEED ve VELOCITY:

Bir parçacığın ortalama hızının şiddeti

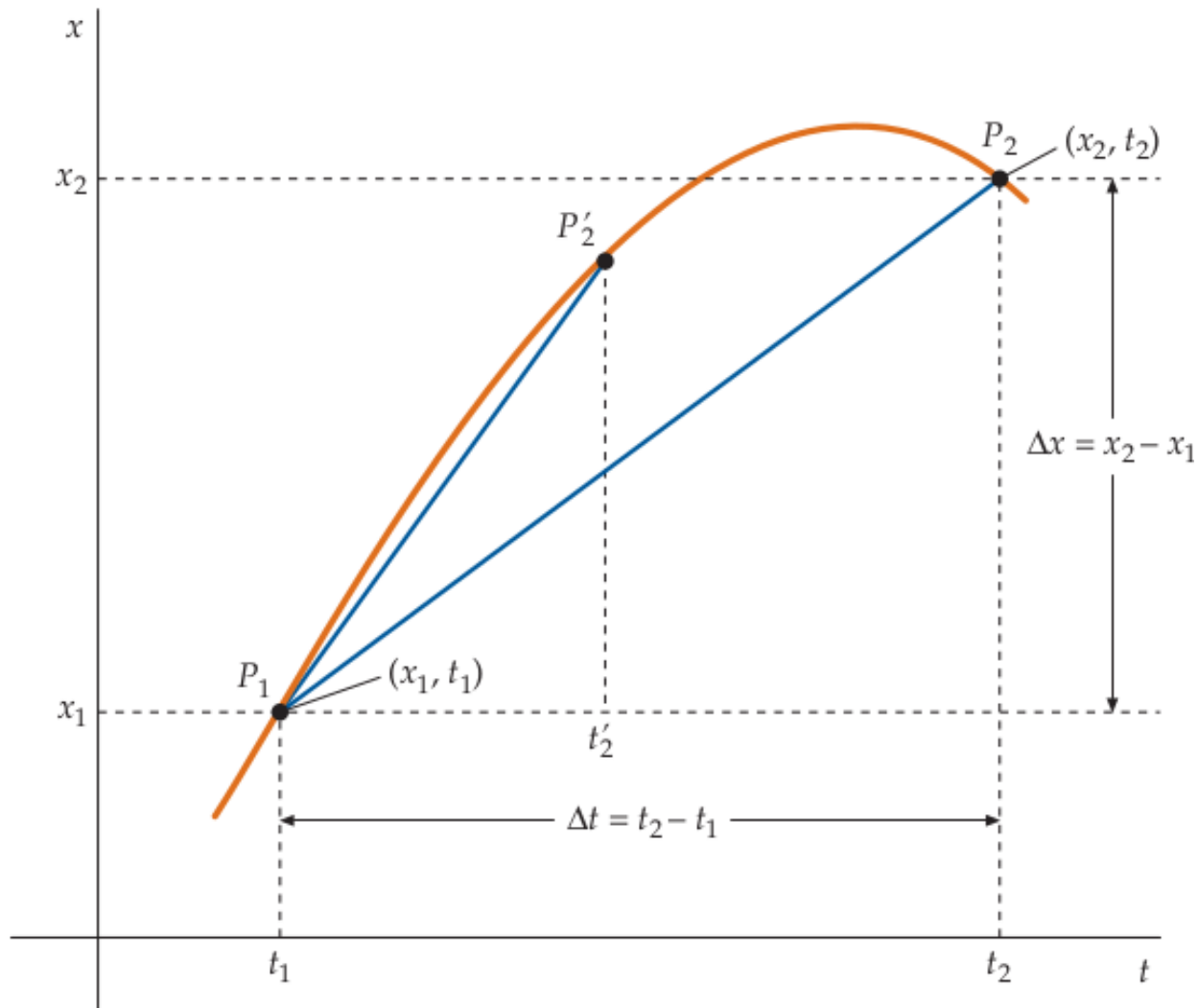
$$\text{ortalama hız şiddeti} = \frac{\text{toplam mesafe}}{\text{toplam zaman}} = \frac{s}{\Delta t}$$

Ortalama hız ise,

$$\bar{v} = v_{\text{ort; ave}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

ORTALAMA HIZIN GEOMETRİK İZAHİ:

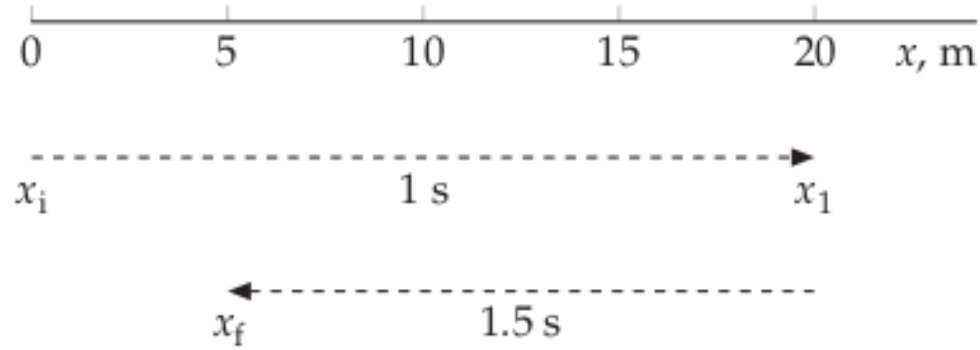
$t = t_1$ ile $t = t_2$ arasındaki ortalama hız, (t_1, x_1) ile (t_2, x_2) noktalarını birleştiren doğrunun eğimidir.



ALIŞTIRMA:

Soru: Köpek, sopayı almak için sizden 6.1 m uzağa 1.0 s sürede koşar ve ardından 4.6 m mesafeyi 1.5 s sürede size doğru yavaşça geri gelir.

(a) Köpeğin ortalama hızını hesaplayınız. (b) Köpeğin toplam yolculuk için ortalama vektörel hızını hesaplayınız.



CEVAP:

Ortalama hız (skaler): 4.3, m/s

Ortalama vektörel hız: 0.60, m/s, sizden uzağa doğru.

Soru: Paralel raylar üzerinde birbirine doğru hareket eden iki tren başlangıçta 60 km uzaktadır. Her bir trenin hızı 15 km/h'dir. Bir kuş, trenler birbirine kavuşuncaya kadar trenler arasında 20 km/h hızla ileri geri uçmaktadır.

Kuş toplamda ne kadar yol alır?

Çözüm:

Verilenler:

- Trenler arası ilk mesafe: $d_0 = 60 \text{ km}$
- Her bir trenin hızı: $v_t = 15 \text{ km/h}$
- Kuşun hızı: $v_k = 20 \text{ km/h}$

1. Adım: Trenlerin karşılaşma süresi Trenler birbirine doğru ilerlemektedir, dolayısıyla

bağlı hızları:

$$v_{\text{rel}} = v_t + v_t = 30 \text{ km/h}$$

Karşılaşma süresi:

$$t = \frac{d_0}{v_{\text{rel}}} = \frac{60}{30} = 2 \text{ h}$$

2. Adım: Kuşun aldığı toplam yol Kuş bu süre boyunca sürekli uçmaktadır.

$$d_k = v_k \cdot t = 20 \times 2 = 40 \text{ km}$$

Sonuç: Kuş toplamda

$$\boxed{40 \text{ km}}$$

uçar.

Ortalama Hızın Teknolojideki Önemi:

Ortalama hız kavramı, teknolojinin birçok alanında sistemlerin verimliliğini ve güvenilirliğini değerlendirmede önemli bir rol oynar. Ulaşım mühendisliğinde ortalama hız, araçların seyahat sürelerini tahmin etmek, yakıt tüketimini optimize etmek ve trafik akışını düzenlemek için kullanılır. Havacılık ve uzay teknolojilerinde, ortalama hız uçuş planlamasında, yakıt hesaplamalarında ve güvenli iniş-kalkış senaryolarında kritik bir parametredir. Bilgisayar mühendisliğinde ve telekomünikasyonda veri paketlerinin ortalama iletim hızı, ağ performansını belirleyen temel ölçütlerden biridir. Ayrıca üretim hatlarında makinelerin ortalama işlem hızlarının belirlenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji tasarrufu sağlanması açısından önem taşır. Dolayısıyla ortalama hız, hem makro ölçekte (ulaşım, havacılık, lojistik) hem de mikro ölçekte (bilgisayar, üretim, iletişim) teknolojik gelişmelerin temelinde yer alan evrensel bir fiziksel

büyüküktür.

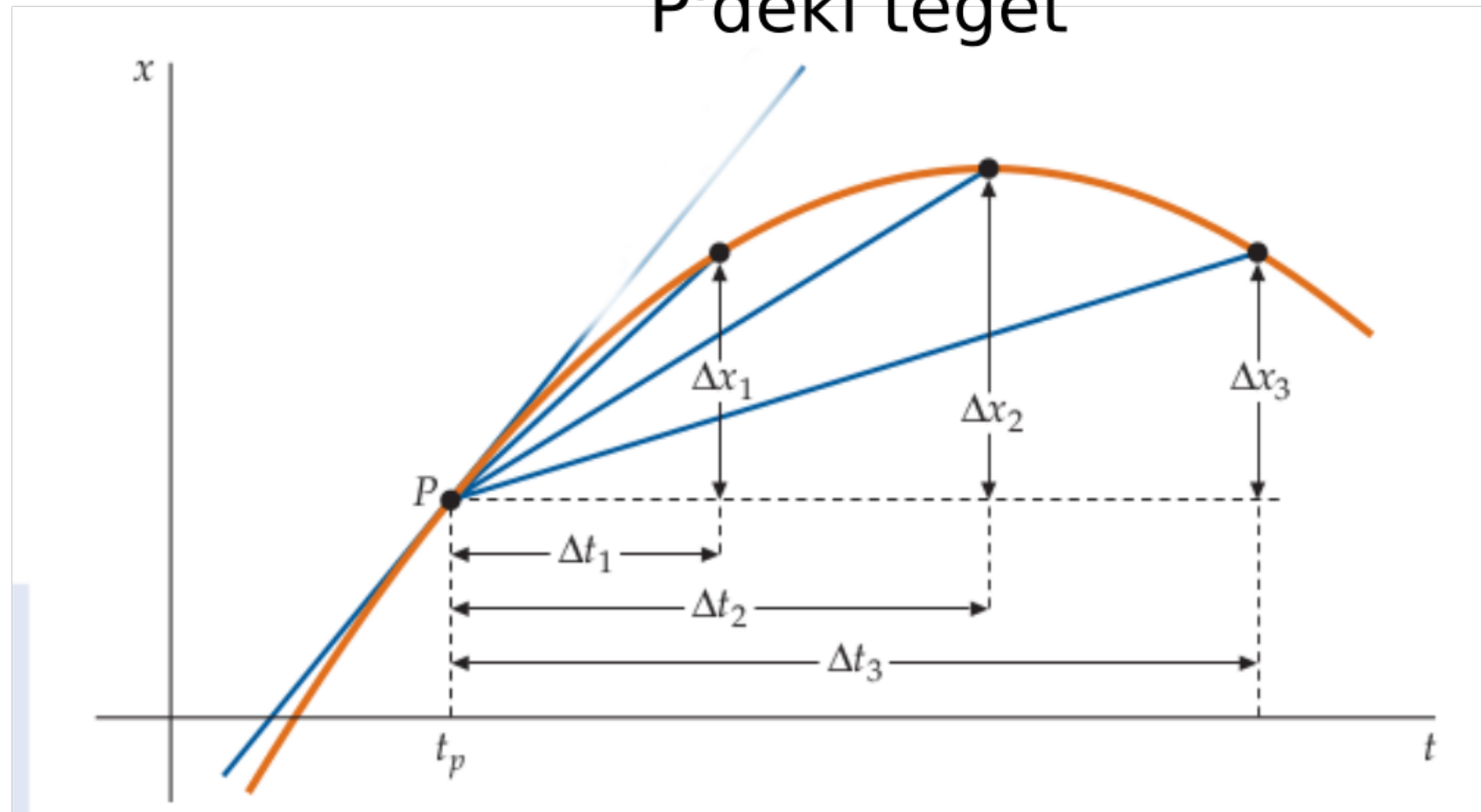
ANLIK HIZ ve SÜRAT

Ortalama hız, bir yolculuk boyunca genel bilgi verir ancak hızın zamana göre nasıl değiştiğini göstermez. Bir anda parçacığın hızı tanımsız gibi görünse de, bu paradoks çözülür çünkü hareketi anlamak için parçacığın farklı zamanlardaki konumlarına bakarız.

Konum-zaman grafiğinde, giderek küçülen zaman aralıkları için ortalama hız, o noktadaki teğetin eğimine yaklaşır. Bu eğim, parçacığın *anlık hızı* olarak tanımlanır:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

P'deki teğet



Anlık hız, konumun zamana göre türevine eşittir:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

Eğim (slope) pozitif, negatif veya sıfır olabilir. Dolayısıyla anlık hız:

- x artıyorsa pozitif,
- x azalıyorsa negatif,
- x sabitse sıfırdır.

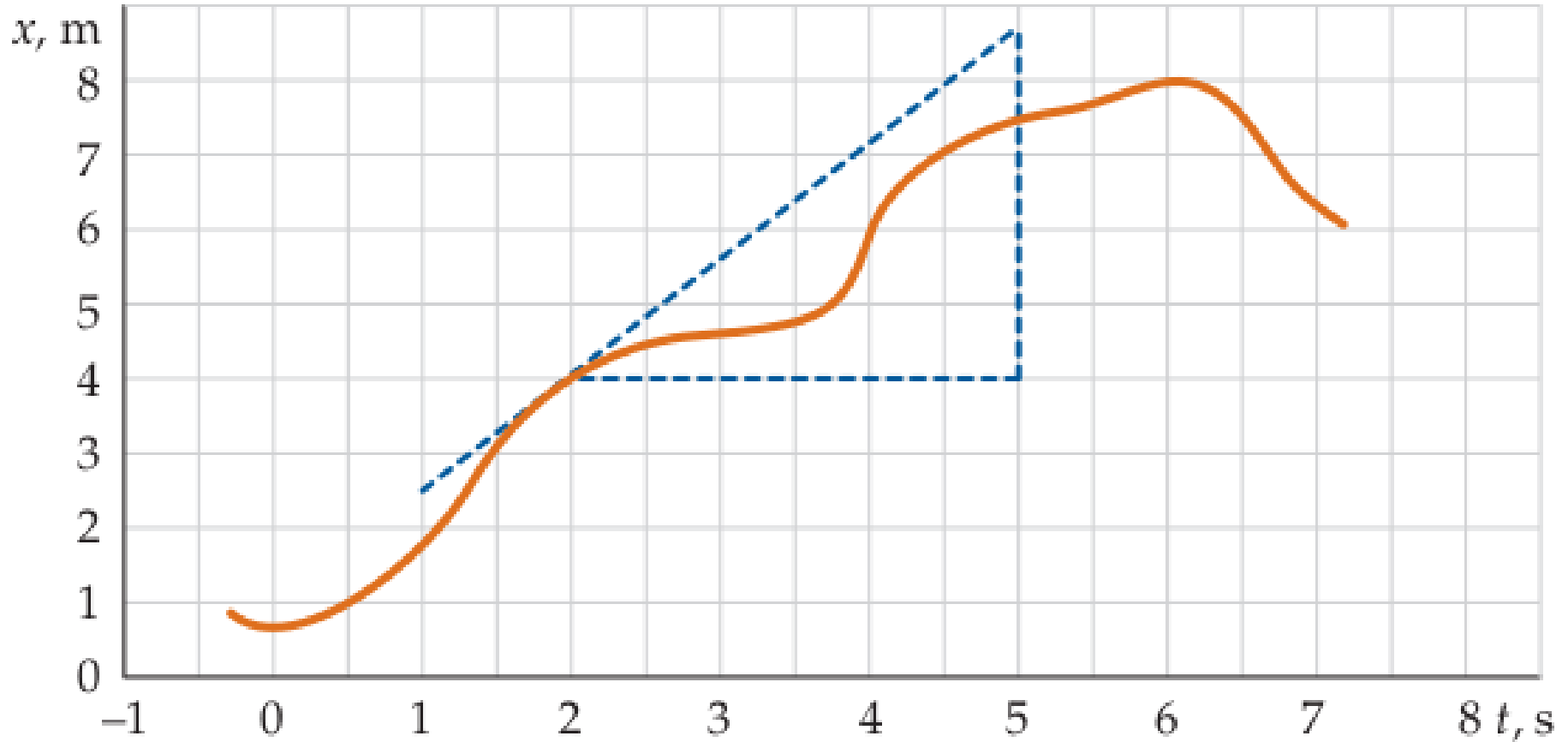
Sabit hızlı bir hareket için anlık hız = ortalama hızdır ve konum-zaman grafiği düz bir doğru olur.

Anlık hız bir vektördür; onun büyüklüğüne *anlık sürat* denir.

ALIŞTIRMA:

Bir parçacığın konumu, zamanın bir fonksiyonu olarak Şekil?de verilen eğri ile gösterilmektedir.

- (a) $t = 1.8\text{ s}$ anındaki anlık hızı bulunuz. (b) Hız ne zaman en büyüktür? (c) Hız ne zaman sıfırdır? (d) Hız hiç negatif olur mu?



Çözüm:

1. $t_1 = 2.0 \text{ s}$ ve $t_2 = 5.0 \text{ s}$ anlarında teğet üzerindeki noktalar:

$$x_1 \approx 4.0 \text{ m}, \quad x_2 \approx 8.5 \text{ m}$$

2. Bu noktalar yardımıyla teğetin eğimi (anlık hız) hesaplanır:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{8.5 - 4.0}{5.0 - 2.0} = \frac{4.5}{3.0} = 1.5 \text{ m/s}$$

3. Grafikten, eğim en dik olduğu anda ($t \approx 4.0 \text{ s}$) hız en büyüktür.

4. Hız $t = 0.0 \text{ s}$ ve $t = 6.0 \text{ s}$ anlarında sıfırdır.

5. Hız, $t < 0.0 \text{ s}$ ve $t > 6.0 \text{ s}$ için negatiftir.

Sonuç:

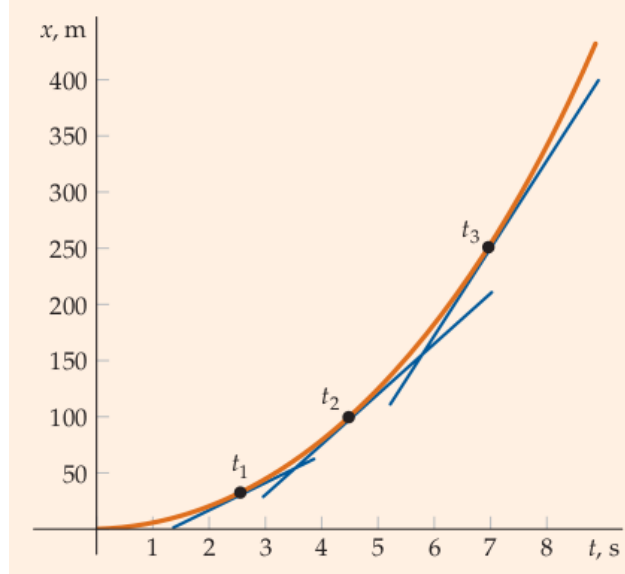
$$v_x(2.0 \text{ s}) = 1.5 \text{ m/s}, \quad v_{\text{max}} \text{ yaklaşık } t = 4.0 \text{ s}, \quad v = 0 \text{ iken } t = 0 \text{ s ve } t = 6.0 \text{ s}.$$

Soru:

Bir uçurumdan bırakılan taşın konumu yaklaşık olarak

$$x(t) = 5t^2$$

şeklinde verilmiştir. Burada x metre cinsindendir ve t saniye cinsindendir. $+x$ yönü aşağıya doğrudur ve orijin uçurumun tepesindedir. Taşın hızını t 'nin fonksiyonu olarak bulunuz.



Çözüm:

1. Tanım gereği anlık hız:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

2. Konum fonksiyonu:

$$x(t) = 5t^2$$

3. Daha sonraki bir anda $t + \Delta t$ için konum:

$$x(t + \Delta t) = 5(t + \Delta t)^2 = 5[t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2] = 5t^2 + 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2$$

4. Bu zaman aralığındaki yer değiştirme:

$$\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t) = (5t^2 + 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2) - 5t^2 = 10t\Delta t + 5(\Delta t)^2$$

5. Ortalama hız:

$$v_{\text{av},x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10t\Delta t + 5(\Delta t)^2}{\Delta t} = 10t + 5\Delta t$$

6. $\Delta t \rightarrow 0$ olduğunda:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (10t + 5\Delta t) = 10t$$

Sonuç:

$$v_x(t) = 10t \quad (\text{m/s cinsinden, } t \text{ saniye cinsindendir}).$$

Soru:

Bir parçacığın konumu

$$x = Ct^3$$

şeklinde verilmiştir; burada C bir sabittir.

(a) C sabitinin boyutlarını bulunuz. (b) Hızı ve ivmeyi zamanın fonksiyonları olarak bulunuz.

ÇÖZÜM: Çözüm:

Verilen konum fonksiyonu:

$$x(t) = C t^3.$$

(a) C 'nin boyutları: Konumun boyutu $[x] = L$, zamanın boyutu $[t] = T$ olduğuna göre

$$[C] = \frac{[x]}{[t]^3} = L T^{-3}.$$

(SI'de birimi: m s^{-3})

(b) Hız ve ivme:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3C t^2, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = 6C t.$$

(Boyut kontrolü: $[v] = L T^{-1}$, $[a] = L T^{-2}$, tutarlı.)

İvme

Δ 'nın bir son değer ile ilk değer arasındaki ölçülebilir değişimi, d 'nin ise sonsuz derecede küçük bir değişimi ifade eden bir gösterim olduğunu tanımlamıştık.

Eğer belli bir zaman aralığında (Δt) bir hız değişimi (Δv) varsa, ortalama ivmeyi şu şekilde tanımlarız:

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

veya

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

Burada f ve 0 alt indisleri sırasıyla son ve ilk değerleri göstermektedir. Genellikle problemlerde kronometreyi $t_0 = 0$ anında başlatırız, bu durumda geçen zaman sadece t_f olur ve f alt indisi düşürülür.

Anlık ivmeyi şu şekilde tanımlayabiliriz:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

Bu, hızın (v) zamana göre birinci türevidir. v ifadesini yerine koyarsak:

$$a = \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) = \frac{d^2 r}{dt^2}$$

Bu ifade, konumun (r) zamana göre ikinci türevidir.

SI birimi m/s^2 dir.

Soru: Bir çita 0'dan 96 km/h (yaklaşık 60 mil/h) hızına 2.0 s içinde ulaşabilirken, bir Corvette aynı hızlanmayı 4.5 s içinde gerçekleştirmektedir.

(a) Çita ve Corvette için ortalama ivmeleri hesaplayınız. (b) Bu ivmeleri serbest düşme ivmesi ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$) ile karşılaştırınız.



(Gunther Ziesler/Peter Arnold.)

CEVAP: Çita: 13 m/s^2 , araba 5.9 m/s^2

Çita 1.4g; araba 0.6g

(g: yerçekim ivmesi 9.81 m/s^2)

Yerçekimi İvmesi

Yeryüzünde serbest bırakılan tüm cisimler, hava direnci ihmal edildiğinde, Dünya'nın merkezine doğru sabit bir ivme ile düşerler. Bu ivmeye *yerçekimi ivmesi* denir ve g harfi ile gösterilir.

Yerçekimi ivmesi, cismin kütlesinden bağımsızdır; yani ağır ya da hafif tüm cisimler aynı ivme ile düşer.

Matematiksel olarak yerçekimi ivmesi şöyle ifade edilir:

$$g = \frac{F}{m} \quad (1)$$

Burada F , Dünya'nın uyguladığı yerçekimi kuvveti (ağırlık) ve m cismin kütlesidir. Newton'un evrensel çekim yasasına göre bu kuvvet:

$$F = G \frac{Mm}{R^2} \quad (2)$$

şeklindedir. Burada:

- G : Evrensel çekim sabiti,
- M : Dünya'nın kütlesi,
- R : Dünya'nın yarıçapıdır.

Dolayısıyla yerçekimi ivmesi şu şekilde bulunur:

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad (3)$$

Dünya yüzeyinde ortalama yerçekimi ivmesi değeri:

$$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2 \tag{4}$$

olarak kabul edilir.

SABİT İVMELİ HAREKET

Doğada birçok hareket yaklaşık sabit ivme ile gerçekleşir. Örneğin, hava direnci ihmal edildiğinde düşen cisimlerin ivmesi Dünya yüzeyinde neredeyse sabittir. Uçakların kalkışı, araçların hızlanması ve fren yapması da bu tür hareketlere örnektir.

Bir parçacığın son hızı, ilk hızı ile ivme ve zaman çarpımının toplamına eşittir:

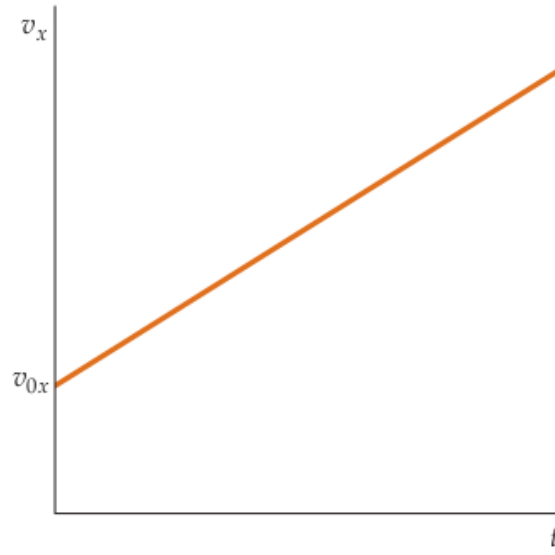
$$v_x = v_{0x} + a_x \Delta t$$

Eğer ivme sabitse, anlık ivme ile ortalama ivme birbirine eşittir:

$$a_x = a_{\text{ort},x}$$

Bu nedenle sabit ivmeli bir boyutlu hareket için özel *kinematik denklemler* türetilerek hesapla-

malar kolaylaştırılır.



Sabit İvmeli Hareketin Teknolojideki Önemi:

Sabit ivme, mühendislik ve teknoloji uygulamalarında temel bir kavramdır.

- **Ulaşım teknolojileri:** Otomobillerin hızlanma ve frenleme mesafeleri, uçakların kalkış ve inişleri, trenlerin durma süreleri sabit ivme prensipleri ile hesaplanır. Bu sayede güvenlik artırılır ve tasarım standartları belirlenir.
- **Uzay ve havacılık:** Roketlerin kalkışı, yörüngeye oturma süreci ve serbest düşme hareketleri sabit ivme denklemleriyle modellenir. Yerçekimi ivmesi ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$) bu hesaplamalarda temel bir parametredir.
- **İmalat ve robotik:** Üretim hatlarında robot kolların hızlanma ve yavaşlamaları sabit ivmeli hareket denklemleri ile kontrol edilir. Bu sayede hassasiyet ve verimlilik sağlanır.
- **Altyapı ve güvenlik:** Asansörlerin hareketi, raylı sistemlerin yavaşlama profilleri ve trafik

güvenliği sistemleri (ör. ABS frenleme) sabit ivme hesaplarına dayandırılır.

Dolayısıyla sabit ivmeli hareket, hem makro ölçekte (ulaşım, havacılık, uzay) hem de mikro ölçekte (robotik, üretim teknolojisi) teknolojinin birçok alanında güvenlik, verimlilik ve tasarımın temelini oluşturur.

Sabit İvmeli Hareketin Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zekâ Alanındaki Önemi:

- **Simülasyon ve modelleme:** Oyun motorlarında, fizik tabanlı simülasyonlarda ve sanal gerçeklik uygulamalarında nesnelerin gerçekçi hareket etmesi için sabit ivme denklemleri kullanılır. Bu, yapay zekâ ajanlarının fiziksel dünyayı daha doğru taklit etmesini sağlar.
- **Makine öğrenmesi:** Sensör verilerinden elde edilen hız ve ivme bilgileri, otonom araçların (örneğin sürücüsüz arabalar, dronlar) yapay zekâ algoritmalarında temel girdilerden biridir. Sabit ivmeli hareket varsayımı, kestirim algoritmalarını basitleştirir.
- **Robotik ve kontrol:** Endüstriyel robotların, insansı robotların veya yapay zekâ destekli üretim kollarının hareketlerinde hızlanma ve yavaşlama evreleri sabit ivme ile modellenir. Bu sayede enerji verimliliği ve hassas kontrol sağlanır.

- **Veri analizi ve kestirim:** Yapay zekâ, sabit ivmeli hareket gibi fiziksel modelleri kullanarak sensör verilerini daha doğru yorumlar. Örneğin, bir nesnenin gelecekteki konumu, hız ve ivme verileriyle tahmin edilir (*predictive modeling*).

Sonuç olarak, sabit ivmeli hareket denklemleri bilgisayar mühendisliği ve yapay zekâ uygulamalarında **gerçekçi simülasyon**, **özerk karar alma** ve **hassas hareket kontrolü** için kritik bir rol oynar.

HAREKET DENKLEMLERİ:

Sabit ivmeli bir parçacığın hızı:

$$v_x = v_{0x} + a_x t \quad (a_x \text{ sabittir})$$

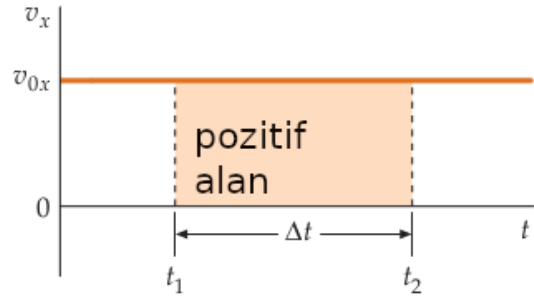
şeklindedir. Bu denklem, v - t grafiğinde eğimi a_x olan doğruyu ifade eder.

Konum denklemi için önce özel durum olarak sabit hız ($a_x = 0$) ele alınır:

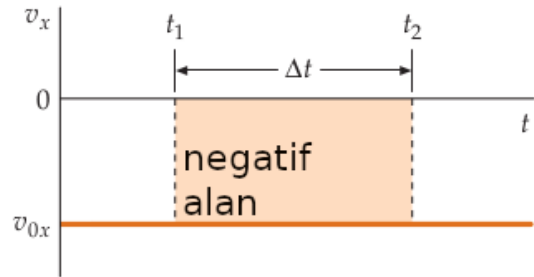
$$\Delta x = v_{0x} \Delta t.$$

Burada v - t grafiğinin altındaki alan, yer değiştirmeyi verir. Eğer hız negatifse, hem Δx hem de eğrinin altındaki alan negatiftir. Bu durumda "alan" kavramı negatif büyüklük olarak yorumlanır.

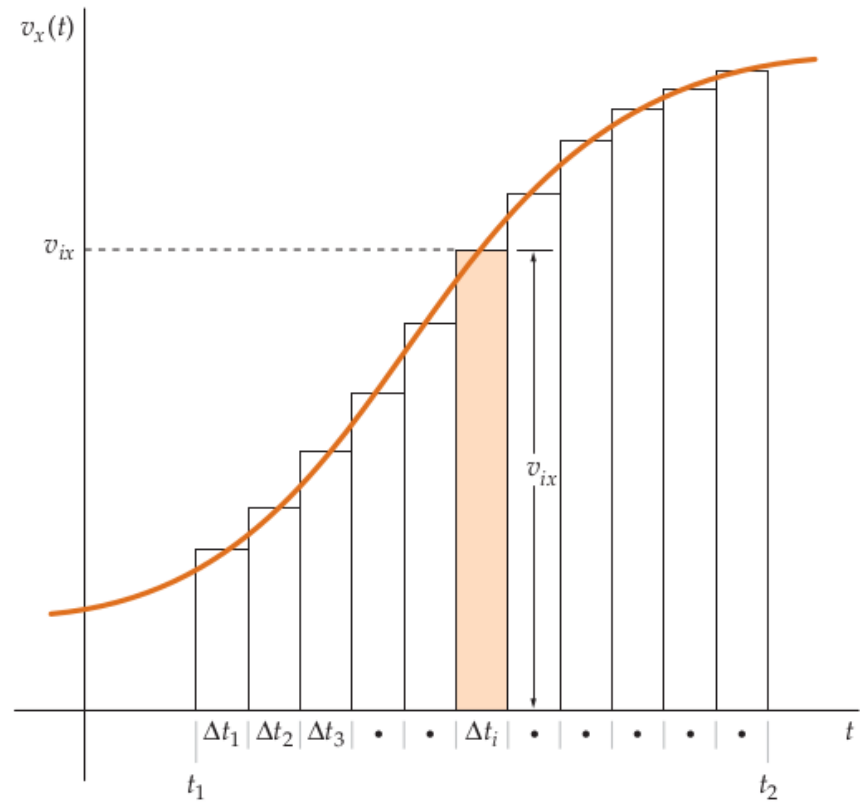
Geometrik yorum genel olarak şöyledir: $v-t$ eğrisinin altında kalan alan, parçacığın yer değiştirmesini verir. Zaman aralığı küçük dilimlere bölünerek, her bir dilimdeki hız ile süre çarpımı alınır. Bu dikdörtgenlerin toplamı yaklaşık olarak toplam yer değiştirmeyi verir.



(a)



(b)



Doğrusal Hareket

Yer değiştirme, hız ve ivme vektörler olduğundan, tanıtılan Kartezyen bileşenler yöntemi ile ele alabiliriz. Öncelikle hareketi yalnızca tek bir bileşen yönünde, örneğin x doğrultusunda, yani doğrusal hareket olarak inceleyelim.

Eğer $x = 0$ noktasından itibaren x doğrultusunda hareket eden bir cismin zamanını ölçmeye başlarsak,

$$v = \frac{x - 0}{t - 0} \quad (3.7)$$

Bu bölümde yalnızca tek yönde hareketten bahsedeceğimiz için x alt indislerini bırakacağız.

Denklem (3.7), ortalama hızın tanımından elde edilir; dolayısıyla ivmenin sabit olup olmasından bağımsız olarak her durumda geçerlidir. Bundan sonraki kısımda yalnızca sabit

ivmeli hareketi ele alacağız.

Bir değişkenin (örneğin hız v) başka bir değişkene (örneğin zaman t) göre türevi, ilk değişkenin (v) ikinci değişkene (t) göre anlık değişim oranını temsil eder. Bu nedenle ivme, hızın zamana göre değişim oranıdır.

Düzgün İvmeli Hareket

Eğer ivme sabitse, hızda meydana gelen değişim her saniyede aynı olur ve ivmeye eşittir.

Dolayısıyla hareket t saniye sürerse:

$$\Delta v = v - v_0 = at$$

burada v son hız, v_0 ise ilk hızdır. Bu sonucu şu şekilde yazabiliriz:

$$v = v_0 + at \quad (3.8)$$

Eğer v - t grafiği çizilirse, Denklem (3.8) doğrusal bir grafik verir. Bu doğrunun eğimi sabit ivmedir (a).

Biraz düşünerek başka önemli bir bağıntı elde edebiliriz: Hız sabit bir oranla artarken (Denklem 3.8), ortalama hız başlangıç ve son hızların aritmetik ortalamasıdır:

$$\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2} \quad (3.9)$$

ve Denklem (3.7) şu hale gelir:

$$x = \bar{v}t = \frac{v_0 + v}{2} t \quad (3.10)$$

Denklemler (3.7), (3.8) ve (3.9), sabit ivmeli doğrusal hareketi tanımlar. Çoğu durumda bu üç denklemden en az ikisi ve bazen üçü birden kullanılmak zorundadır. Bu nedenle bunları birleştirerek ek bağıntılar elde etmek faydalıdır.

Denklem (3.8)'den:

$$t = \frac{v - v_0}{a}$$

bunu Denklem (3.10)'a koyarsak:

$$x = \frac{(v + v_0)(v - v_0)}{2a} \Rightarrow v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \quad (3.11)$$

Ayrıca Denklem (3.8)'i Denklem (3.10)'a koyarsak:

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (3.12)$$

Bu denklemler integrasyon yoluyla da elde edilebilir. İvmenin tanımı:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

olduğundan, integrasyonla:

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt \Rightarrow v - v_0 = at$$

ve

$$v = v_0 + at$$

Benzer şekilde:

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt \Rightarrow x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

Sonuç olarak sabit ivmeli doğrusal hareketin denklemleri şunlardır:

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

ALİŞTIRMA:

Bir otoyolda gece ilerlerken yolda durmuş bir araç görüyorsunuz ve arabanızı duruncaya kadar frenliyorsunuz. Fren yaptığınızda, arabanızın hızı sabit bir oranla (5.0 m/s^2) azalıyor.

Eğer başlangıç hızınız

(a) 15 m/s (yaklaşık 34 mi/h)

(b) 30 m/s

olursa, arabanın durma mesafesi nedir?

Çözüm:

Sabit ivmeli frenleme için kinematik denklem:

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$$

Durma anında $v = 0$ ve ivme $a = -5.0 \text{ m/s}^2$ (yavaşlama) olduğundan,

$$0 = v_0^2 + 2(-5.0) \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{v_0^2}{2 \cdot 5.0} = \frac{v_0^2}{10}.$$

(a) $v_0 = 15 \text{ m/s}$ için:

$$\Delta x = \frac{15^2}{10} = \frac{225}{10} = \boxed{22.5 \text{ m}}.$$

(b) $v_0 = 30 \text{ m/s}$ için:

$$\Delta x = \frac{30^2}{10} = \frac{900}{10} = \boxed{90 \text{ m}}.$$

Not: Durma süresi $t = -\frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{5.0}$ olup (a) için $t = 3.0$ s, (b) için $t = 6.0$ s bulunur.

Soru:

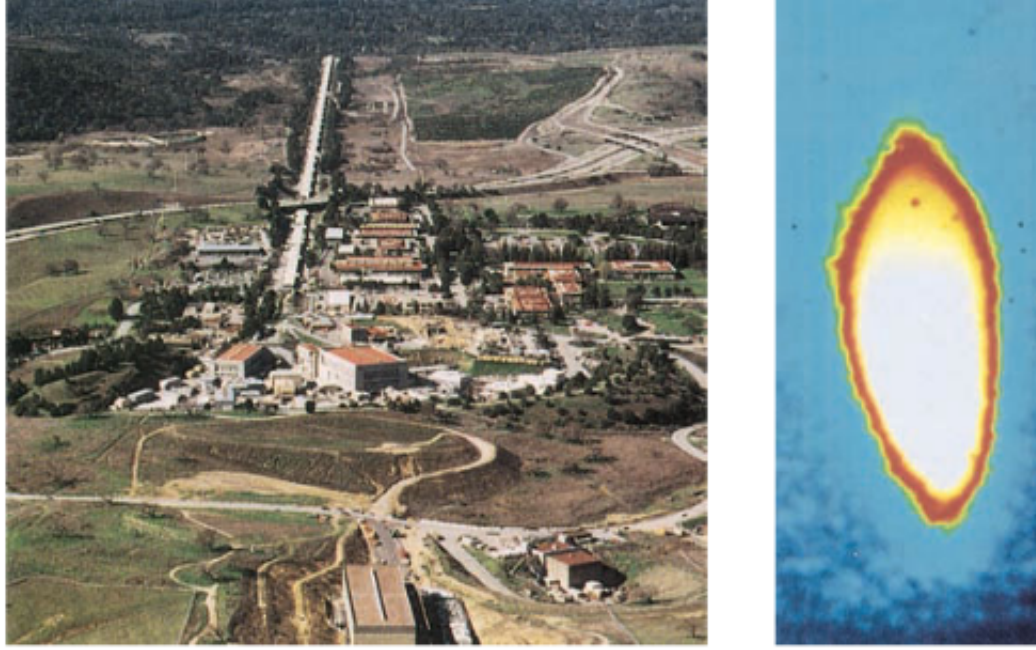
Bir katot-ışın tüpündeki elektron, $5.33 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$ sabit ivme ile durgunluktan harekete başlar ve $0.150 \mu\text{s}$ süreyle ivmelenir ($1 \mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s}$).

Daha sonra elektron $0.200 \mu\text{s}$ boyunca sabit hızla ilerler.

Son olarak, $-2.67 \times 10^{13} \text{ m/s}^2$ ivme ile yavaşlayarak durur.

Elektron toplamda ne kadar yol alır?

CEVAP: 23.2 cm



Stanford Üniversitesi'nde bulunan iki mil uzunluğundaki doğrusal hızlandırıcı, elektronları ve pozitronları neredeyse ışık hızına kadar doğrusal bir hat boyunca hızlandırmak için kullanılmaktadır. Bir video monitöründe gösterildiği üzere, hızlandırıcının elektron demetinin kesiti aşağıda verilmiştir. (*Stanford Doğrusal Hızlandırıcısı, ABD Enerji Bakanlığı.*)

Soru:

Gerçekleştirdiğiniz bir çarpışma testinde, 100 km/h (yaklaşık 62 mi/h) hızla giden bir araba, hareketsiz bir beton duvara çarpmaktadır. Çarpışma sırasında arabanın ivmesi nedir?

CEVAP: -500 m/s^2



(© 1994 General Motors Corporation, all rights reserved GM Archives.)

MERMİ HAREKETİ

Şimdiye dek tek boyutta hareket inceledik. Şimdi, x - y düzleminde düzgün ve sürtünmesiz bir duvar düşünelim. Eğer bir cisim y yönünde ivmeli (yerçekimi etkisiyle) ama x yönünde ivmesiz hareket ederse, bu harekete *atış hareketi* denir.

Bu durumda cisim x yönünde sabit hızla ilerlerken, y yönünde hızını artırarak aşağıya doğru hareket eder. Böylece x ve y hareketleri birbirine dik iki bağımsız doğrusal hareket olarak ele alınır.

Hareket denklemleri:

$$x = v_{0x}t, \quad y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_yt^2$$

Dolayısıyla atış hareketi problemleri, yalnızca zamanın ortak olduğu iki ayrı doğrusal hareket problemi şeklinde çözümlenir.

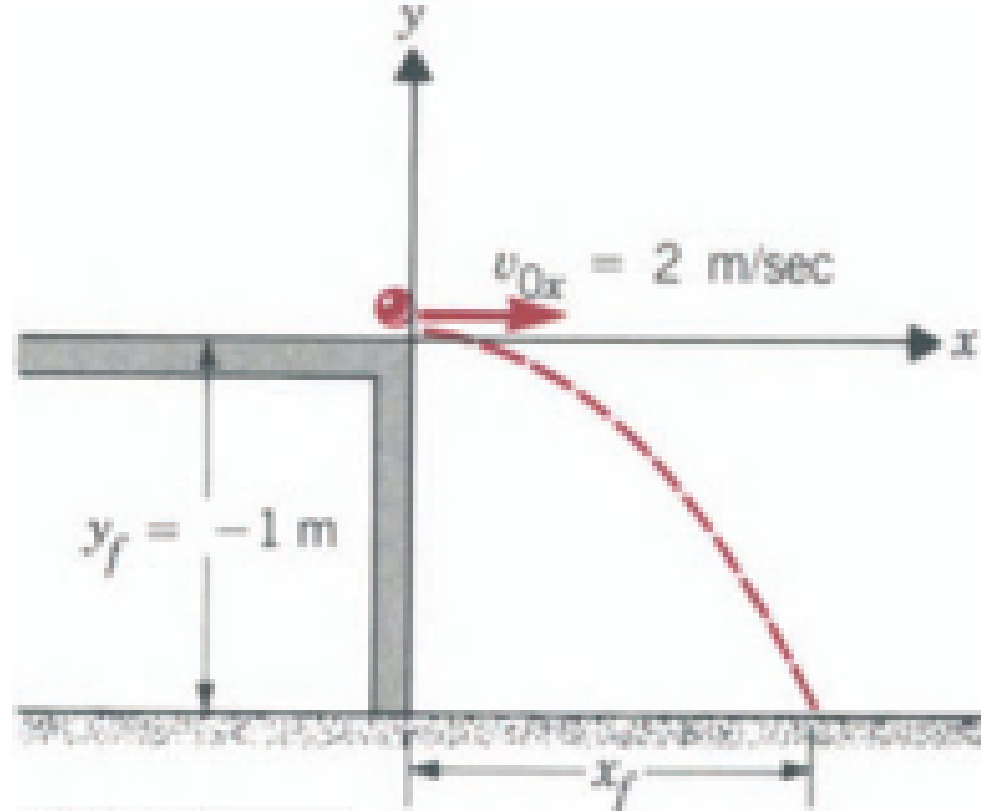
Atış hareketi, mühendislik ve teknoloji alanında pek çok uygulamaya sahiptir. Topçu mühendisliğinden roket ve uydu teknolojisine kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Özellikle balistik hesaplamalar, savunma sanayii, spor mühendisliği (örneğin futbol, basketbol gibi topun izlediği yörüngelerin analizi), inşaat mühendisliği (köprü veya bina tasarımlarında cisimlerin düşüş hareketlerinin incelenmesi) ve robotik sistemlerde hareket planlamasında önemli rol oynar. Ayrıca bilgisayar grafikleri ve oyun endüstrisinde gerçekçi hareketlerin modellenmesi için de temel fizik ilkelerinden biri olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, atış hareketi yalnızca teorik bir konu değil, aynı zamanda modern teknolojilerde güvenlik, verimlilik ve tasarım açısından kritik bir öneme sahiptir.

Biyoteknolojide atış hareketinin prensipleri, mikro ve nano ölçekli parçacıkların biyolojik sistemlere aktarılmasında kullanılmaktadır. Örneğin, *gene gun* (gen tabancası) yöntemiyle DNA

par acıklarının h cre i ine aktarılmasında, par acıkların hız ve y r ngesi atıř hareketi denklemleriyle hesaplanır. Benzer řekilde, hedefe y nelik ila  taşıyıcı nanopar acıkların v cutta belirli noktalara ulařtırılmasında da bu t r balistik hesaplamalar  nemlidir. Ayrıca biyosens r tasarımlarında, h cre k lt rlerinde mikrodamlacıkların kontroll  olarak belirli y zeylere y lendirilmesinde ve doku m hendisliđinde h crelerin    boyutlu iskeletlere dođru dađıtılmasında atıř hareketine dayalı yaklařımlar uygulanmaktadır. Dolayısıyla, biyoteknoloji alanında kontroll  taşıma, hedefleme ve verimlilik sađlamak i in bu fiziksel prensipler kritik bir teknolojik ara tır.



ALİŞTIRMA:



Bir top  ekildeki gibi 1 m y ksekl indeki bir masanın kenarından 2 m/s'lik hız ile d   yor.

Top, masanın kenarından yatay olarak ne kadar  teye d  er?

Topun y yönündeki hareketi serbest düşmedir:

$$y = \frac{1}{2}gt^2$$

Burada $y = 1 \text{ m}$ ve $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ alınır.

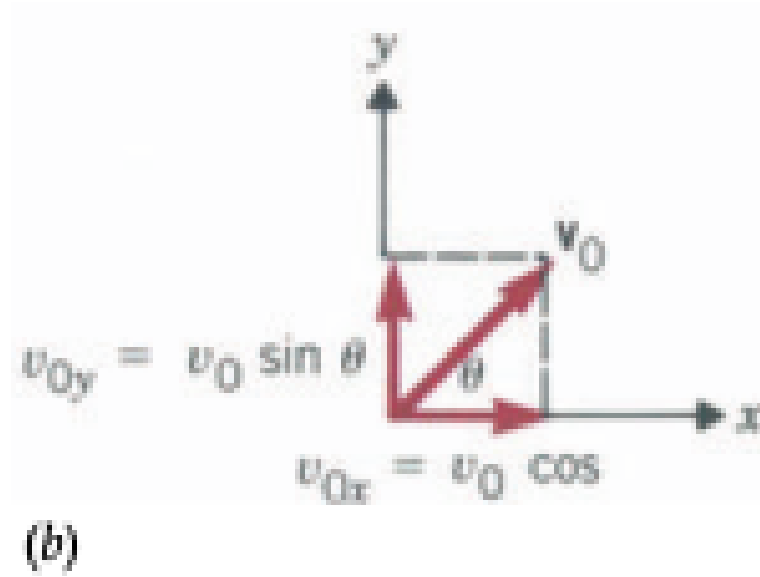
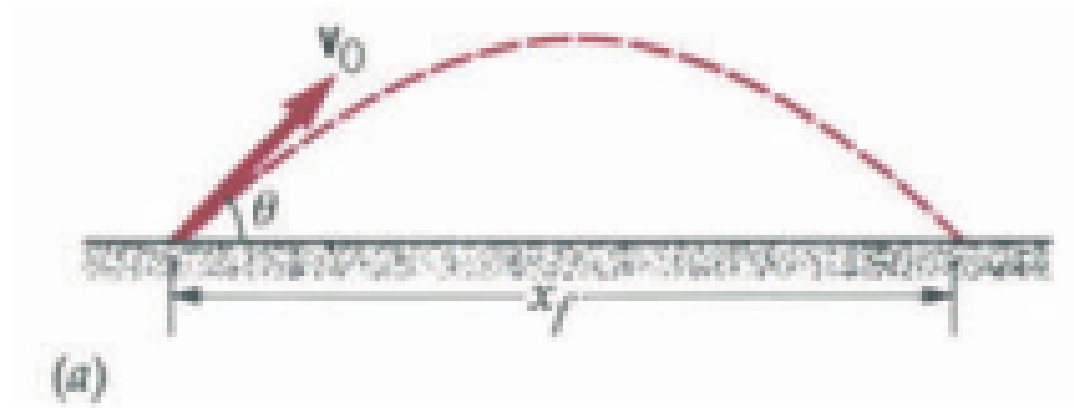
Zaman:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2(1)}{9.8}} \simeq 0.45 \text{ s}$$

Top bu süre boyunca x yönünde sabit hızla ilerler:

$$x = v_{0x} \cdot t = 2 \cdot 0.45 \simeq 0.90 \text{ m}$$

Sonuç: Top, masa kenarından yaklaşık 0.90 m uzağa düşer.



Yatay bir zeminde yapılan atış hareketinde cismin yere çarpana kadar aldığı yatay mesafe x_f

şu şekilde ifade edilir:

$$x_f = v_{0x} t_f$$

çünkü yatay hız sabittir ($\bar{v}_x = v_{0x}$). Başlangıç hızının bileşenleri:

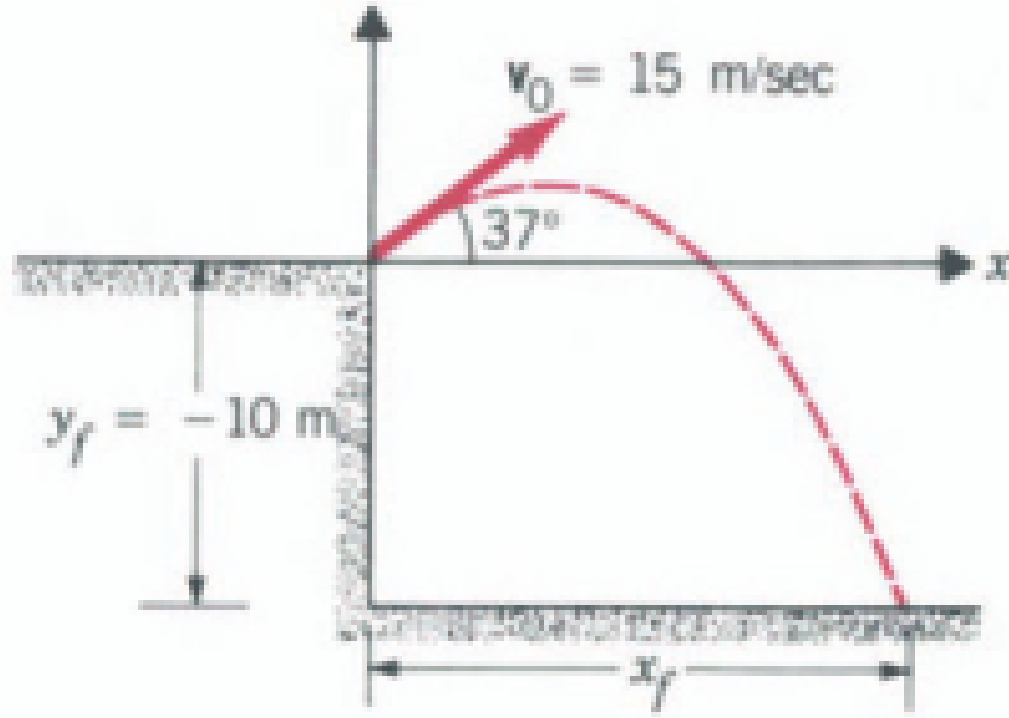
$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

olduğundan,

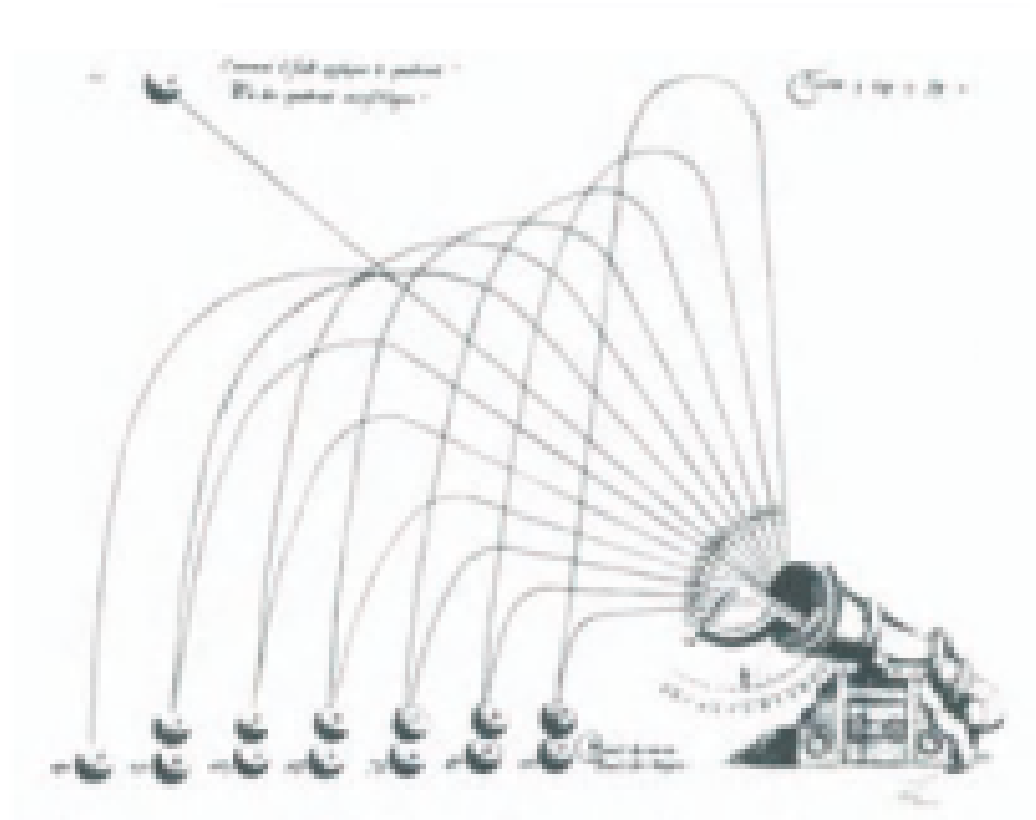
$$x_f = v_0 \cos \theta \cdot t_f$$

Burada t_f , cismin havada kalma süresidir. Bu süre y yönündeki harekete bağlıdır. Cisim, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ ilk hızıyla yukarı atıldığında yerçekimi ivmesi $a_y = g = -9.8 \text{ m/s}^2$ etkisi altındadır. Uçuş süresi bu düşey hareketten elde edilir.

Bir çocuk 10 m yükseklikteki bir çatının kenarında durmaktadır ve bir toplu yatayla 37° derece altında 15 m/s'lik hız ile fırlatıyor. Top, binadan ne kadar uzağa düşer? Yere çarpma hızının şiddeti ve yönü nedir?



CEVAP: 31.2 m; 20.4 m/s ve 54°



Yukarıdaki şekil, Diego Ufano tarafından 1621 yılında çizilmiş top mermisi yörüngelerini göstermektedir. Farklı açılardan atılan top mermileri, yerçekiminin etkisiyle parabolik yollar izler. Ufano, bu çizimiyle atış hareketinin temel özelliğini - yani yatay hızın sabit kalması, düşey hızın ise yerçekimi nedeniyle sürekli değişmesi - görsel olarak ortaya koymuştur.

Her bir fırlatma açısı farklı bir menzile (yatay uzaklık) ve maksimum yüksekliğe karşılık gelir.

Özellikle 45° açının, hava direncinin ihmal edildiği durumda en büyük menzili sağladığı bu tür çizimlerle sezgisel olarak anlaşılabilmiştir. Bu tür tarihsel çizimler, balistik biliminin gelişiminde önemli bir adım olmuş ve modern fiziğin temellerinden birini oluşturmuştur.

GÖRELİ(BAĞIL) HIZ:

Doğuya doğru 500 km/h'lik hız ile giden bir uçakta otururken sizin hızınız uçağın hızı ile aynıdır. Bu hız, sizin Dünyaya göre bağıl hızınız olabilir, veya uçağın dışarısındaki havaya göre bağıl hızınız olabilir. Fakat sizin uçağa göre hızınız SIFIRdır.

Dünya'nın yüzeyi, uçak dışarısındaki hava ve uçağın herbiri bir referans çatısıdır. Bir referans çatısı demek, geniş bir cisim veya birbirlerine göre hızları sıfır olan parçaların toplamı demektir. Bir cismin hızını söylemek için, hızın bağıl olduğu bir referans çatısı/sistemi belirtmemiz gereklidir.

Eğer bir p parçacığı, bir A referans çatısına göre (bağıl olarak) bir $\vec{v}_{pA}$ hızı ile hareket ediyorsa, ve bu A referans çatısının B referans çatısına göre hızı $\vec{v}_{AB}$ ise, o zaman bu parçacığın B'ye

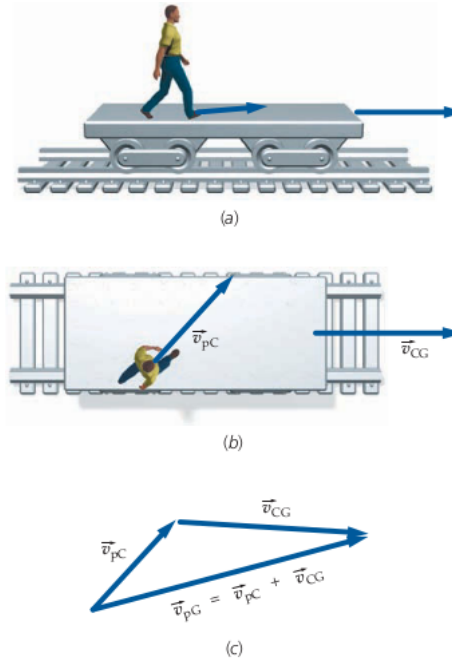
göre hızı $\vec{v}_{pB}$

$$\vec{v}_{pB} = \vec{v}_{pA} + \vec{v}_{AB}$$

Bir parçacık p , referans çerçevesi A 'ya göre $\vec{v}_{pA}$ hızıyla hareket ediyorsa ve A çerçevesi de B 'ye göre $\vec{v}_{AB}$ hızıyla hareket ediyorsa, p 'nin B çerçevesine göre hızı şu şekilde yazılır:

$$\vec{v}_{pB} = \vec{v}_{pA} + \vec{v}_{AB}$$

Örnek:



Bir kişi p , C treninin içinde yürüyorsa ve tren G (yer) çatısına/çerçevesine göre $\vec{v}_{CG}$ hızıyla hareket ediyorsa, kişinin trene göre hızı $\vec{v}_{pC}$ olsun. Bu durumda kişinin yere göre hızı:

$$\vec{v}_{pG} = \vec{v}_{pC} + \vec{v}_{CG}$$

Not: Bir cismin A 'ya göre hızı, B 'ye göre hızının büyüklük olarak eşit fakat yön olarak

tersidir. Örneğin:

$$\vec{v}_{pC} = -\vec{v}_{Cp}$$

Görelî hız, farklı referans sistemlerinde hızların nasıl ölçüldüğünü gösteren temel bir kavramdır.

Bu ilkenin teknolojide pek çok uygulaması vardır:

- **Ulaşım:** Tren, otomobil ve gemi gibi araçlarda yolcu veya yüklerin yere göre hızlarının hesaplanması.
- **Havacılık ve Uzay:** Uçakların havaya göre hızı ile yere göre hızının ayırt edilmesi, rüzgâr düzeltmeleri, uydu ve uzay araçlarının yörünge hesaplamalarında kullanılması.
- **Robotik ve Mekatronik:** Hareket eden bant sistemlerinde robot kolların ürünlere doğru konumlandırılması.

- **Savunma ve Balistik:** Füzelelerin veya mermilerin hedefe göre hız ve yön tayinleri.
- **Denizcilik:** Akıntıya karşı gemi veya denizaltı hızlarının hesaplanması.

Dolayısıyla, görelî hız kavramı sadece teorik bir fizik konusu değil, aynı zamanda güvenli ulaşım, doğru mühendislik tasarımı, hava ve uzay teknolojileri, robotik sistemler ve modern iletişim altyapısında vazgeçilmez bir araçtır.

Görelî Hızın Yapay Zeka Mühendisliğinde Önemi

Yapay zeka mühendisliğinde görelî hız kavramı, farklı sensörler ve referans çerçevelerinden elde edilen bilgilerin birleştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Özellikle aşağıdaki alanlarda kullanılır:

- **Otonom Araçlar:** Araçların diğer araçlara, yayalara ve yol unsurlarına göre hızlarının hesaplanması. Çarpışma önleme sistemleri, şerit takip algoritmaları ve trafik akışı opti-

mizasyonunda temel rol oynar.

- **Robotik:** Hareket eden robotların birbirine göre hızlarının belirlenmesi, nesne yakalama ve koordineli çok robotlu sistemlerde görev planlaması için gereklidir.
- **Bilgisayarla Görme:** Görüntü işleme tekniklerinde optik akış (optical flow) hesaplamaları, bir nesnenin kamera veya drone'a göre hızını belirlemek için görelî hız denklemlerine dayanır.
- **Dronelar ve Otonom Uçuş Sistemleri:** Rüzgâr ve ortam etkilerine göre hız düzeltmeleri yapılırken, görelî hız algoritmaları navigasyon sistemlerine entegre edilir.
- **Simülasyon ve Yapay Ortamlar:** Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarında, kullanıcının hareketinin sanal nesnelere göre hızının hesaplanması gerçekçi deneyim için gereklidir.

Dolayısıyla, görelî hız kavramı yapay zekâ mühendisliğinde çevre algısı, karar verme ve hareket planlama süreçlerinin matematiksel temelini oluşturur. Bu sayede sistemler, insan benzeri algı ve tepki verebilme yeteneğine sahip olur.



(Novastock/Dembinsky Photo Associates.)

Yukarıdaki fotoğraf, havada yakıt ikmali yapan iki uçağı göstermektedir. Her iki uçak da Dünya'ya göre çok büyük hızlarla hareket etmektedir. Ancak, birbirlerine göre hızları neredeyse

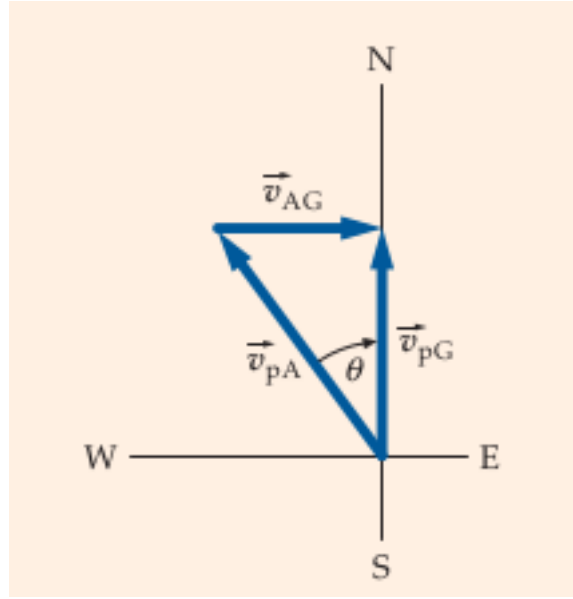
sıfırdır. Bu nedenle yakıt ikmali güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu durum, **görelî hız** kavramının pratik bir örneğidir. Farklı referans sistemlerine göre hızların nasıl değiştiğini anlamak, havacılık ve uzay mühendisliğinde hayati önem taşır. Uçakların birbirine göre hızlarının doğru hesaplanması, hem güvenlik hem de operasyonel başarı açısından kritik rol oynar.

ALIŞTIRMA:

Bir pilot, yere göre kuzeye doğru uçağını uçurmak istiyor. Uçağın havaya göre hızı 200 km/h 'tir ve batıdan doğuya doğru esen rüzgarın hızı 90 km/h 'tir. (a) Uçağın yönü ne olmalıdır? (b)

Uçağın yere göre hızı ne olur?



(a) 1. Uçağın yere göre hızı şu denklemle verilir:

$$\vec{v}_{pG} = \vec{v}_{pA} + \vec{v}_{AG}$$

2. Bu hızların vektörel toplamını göstermek için bir hız ekleme diyagramı (Şekil) çizilir.

3. Uçağın havaya göre hızı (v_{pA}) ile uçağın yere göre hızı (v_{pG}) arasındaki açı θ aşağıdaki

oranla bulunur:

$$\sin \theta = \frac{v_{AG}}{v_{pA}} = \frac{90 \text{ km/h}}{200 \text{ km/h}} = \frac{9}{20}$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{9}{20} \right) \approx 27^\circ \quad (\text{kuzeyin batısı yönünde})$$

(b) $\vec{v}_{AG}$ ve $\vec{v}_{pG}$ birbirine dik olduğundan, Pisagor teoremi kullanılarak büyüklük hesaplanır:

$$v_{pG} = \sqrt{v_{pA}^2 - v_{AG}^2} = \sqrt{(200 \text{ km/h})^2 - (90 \text{ km/h})^2} = 180 \text{ km/h}$$

İVME VEKTÖRLERİ:

Ortalama ivme vektörü, hız vektöründeki değişimin $\Delta \vec{v}$ geçen zaman aralığına Δt oranıdır:

$$\vec{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Anlık ivme vektörü ise bu oran $\Delta t \rightarrow 0$ iken elde edilen limit olup, hızın zamana göre türevidir:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Anlık ivmeyi hesaplamak için hız vektörünü dikdörtgensel koordinatlarda ifade edelim:

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

Buna göre ivme:

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$$

Burada bileşenler:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$

ALİŞTIRMA:

Atılan bir beyzbol topunun konum vektörü şu şekilde verilmiştir:

$$\vec{r}(t) = [1.5 \text{ m} + (12 \text{ m/s})t]\hat{i} + [(16 \text{ m/s})t - (4.9 \text{ m/s}^2)t^2]\hat{j}.$$

Topun **hızını** ve **ivmesini** zamanın fonksiyonu olarak bulunuz.

$$x = 1.5 \text{ m} + (12 \text{ m/s})t$$

$$y = (16 \text{ m/s})t - (4.9 \text{ m/s}^2)t^2$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 12 \text{ m/s}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = (16 \text{ m/s}) - 2(4.9 \text{ m/s}^2)t$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

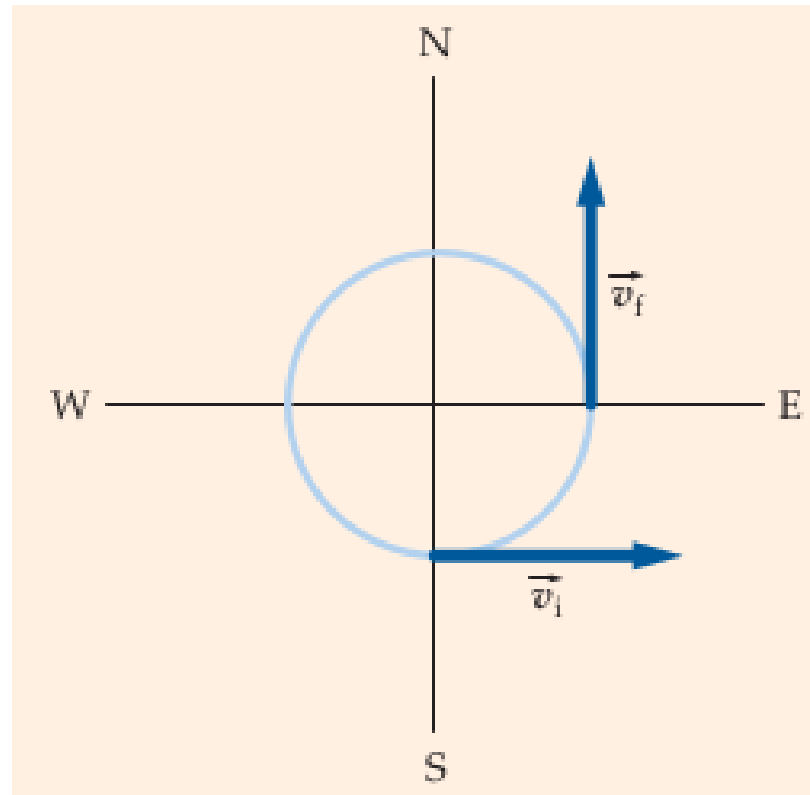
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{v} = \boxed{(12 \text{ m/s})\hat{i} + [16 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s}^2)t]\hat{j}}$$

$$\vec{a} = \boxed{(-9.8 \text{ m/s}^2)\hat{j}}$$

Bir araba doğu yönünde 60 km/h hızla gitmektedir. Bir virajı döndükten 5.0 s sonra araba kuzey yönünde 60 km/h hızla ilerlemektedir.

Arabanın **ortalama ivmesini** bulunuz.



Ortalama ivme tanımı:

$$\vec{a}_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_f = \vec{v}_i + \Delta \vec{v}$$

$$\vec{a}_{av} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{\Delta t} = \frac{60 \text{ km/h } \hat{j} - 60 \text{ km/h } \hat{i}}{5.0 \text{ s}}$$

Hızın birim dönüşümü:

$$60 \text{ km/h} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 16.7 \text{ m/s}$$

Dolayısıyla:

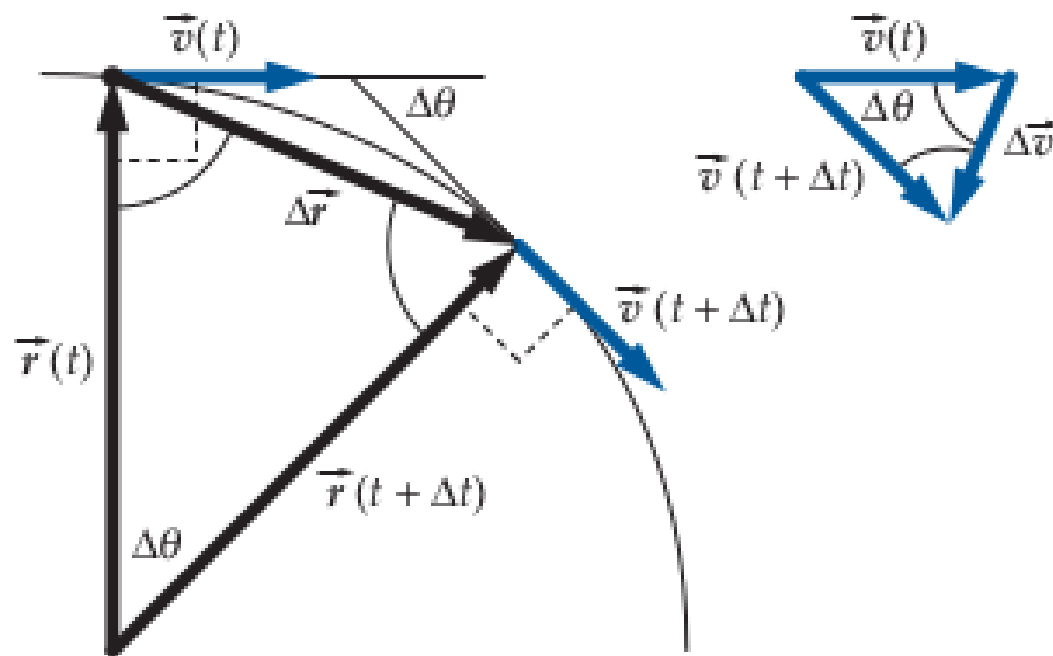
$$\vec{a}_{av} = \frac{16.7 \text{ m/s } \hat{j} - 16.7 \text{ m/s } \hat{i}}{5.0 \text{ s}}$$

$$\vec{a}_{av} = -3.4 \text{ m/s}^2 \hat{i} + 3.4 \text{ m/s}^2 \hat{j}$$

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET:

Bir daire üzerinde sabit hızda yapılan harekete düzgün dairesel hareket denir. Düzgün dairesel hareket yapan bir parçacığın hızı sabit olmasına rağmen, parçacık ivmelenmektedir. Düzgün dairesel harekette parçacığın ivmesini bulmak için ivmeyi hıza ve dairenin yarıçapına ilişkilendireceğiz.

Şekilde sabit hızda hareket eden bir parçacığın konum ve hız vektörleri vardır.



$\vec{v}(t)$ ile $\vec{v}(t + \Delta t)$ arasındaki $\Delta\theta$ açısı, $\vec{r}(t)$ ile $\vec{r}(t + \Delta t)$ arasındaki açıya eşittir, zira $\vec{r}$ ve $\vec{v}$ nin her ikisi de Δt boyunca aynı $\Delta\theta$ kadar dönerler.

İki üçgen benzerdir,

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{|\Delta\vec{r}|} = \frac{v}{r}$$

$|\Delta\vec{r}| / \Delta t$ ile çarp:

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v}{r} \frac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t}$$

$\Delta t \rightarrow 0$ iken $|\Delta\vec{v}| / \Delta t \rightarrow a$ ve $|\Delta\vec{r}| / \Delta t \rightarrow v$

$$a = \frac{v^2}{r}$$

Bu ivme vektörü merkezci ivmedir ki yönü merkezcildir.

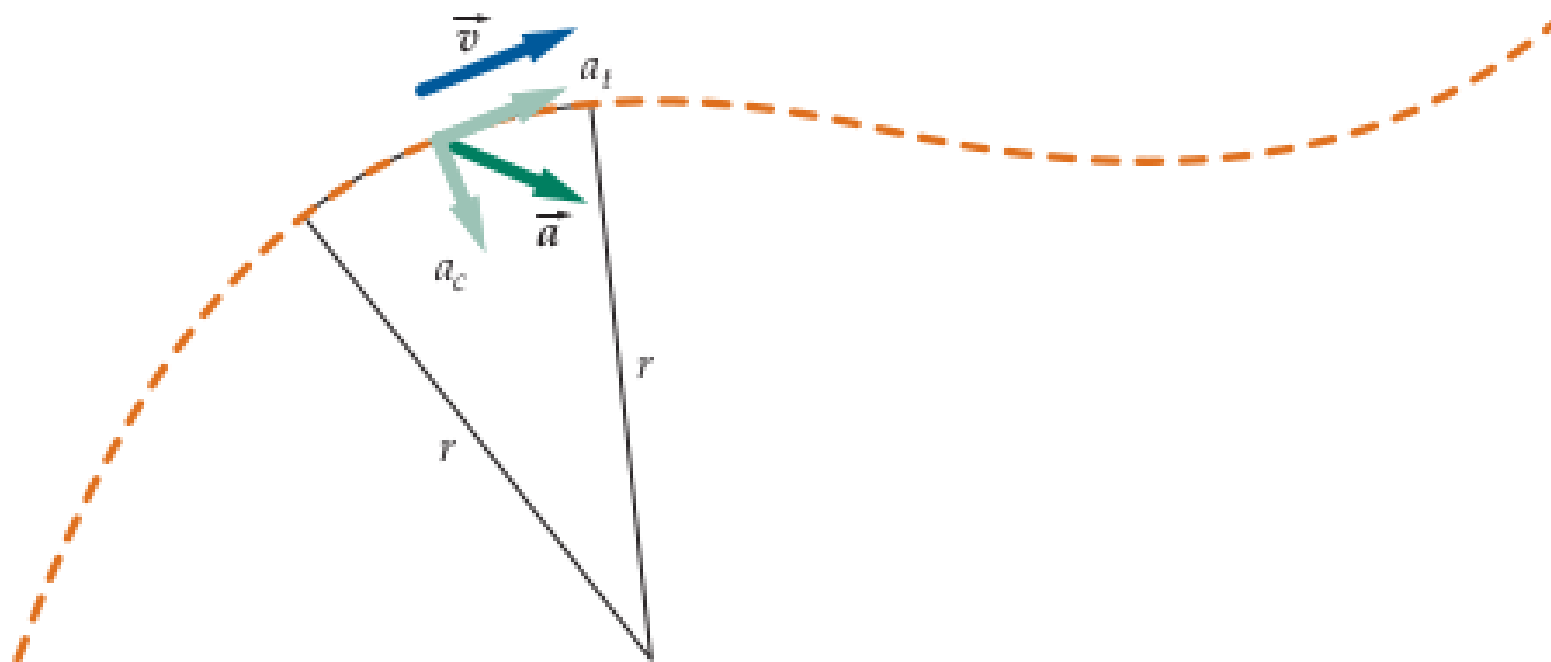
$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Merkezcil ivme, merkezcil yöndeki ivme vektörünün bileşenidir. Bir dairesel yörüngedeki sabit hızlı hareket eden parçacığın hareketi, bir çevrimi tamamlamak için geçen T zamanı cinsinden yazılabilir. Bir peryod, $2\pi r$ yolu demek olduğundan,

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

TEĞET İVME:

Dairesel bir yörünge üzerinde değişen sürat ile hareket eden bir parçacığın yörüngeye teğet bir ivmesi a_t vardır, ve radyal olarak içeri doğru olan ivme v^2/r merkezcil ivmedir.

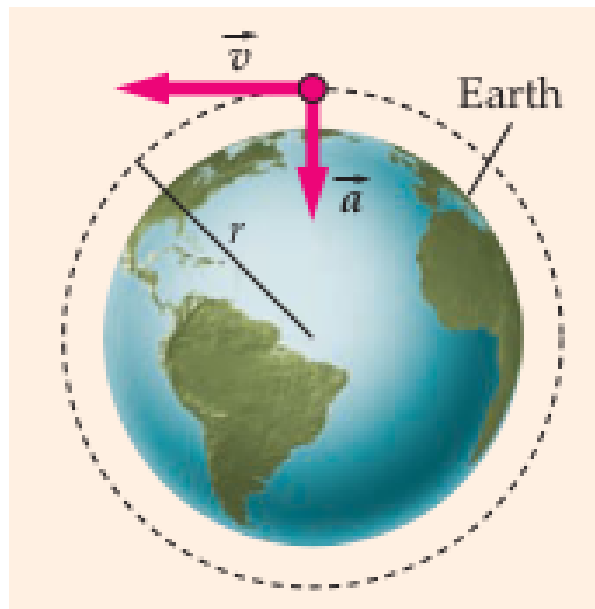


$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

ALIŖTIRMA:

Bir uydu, Dünya'nın merkezinde ve yüzeyine yakın bir yörüngede sabit hızla dairesel hareket yapmaktadır. Eğer uydunun ivmesinin büyüklüğü $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ise:

- (a) Uydunun hızını bulunuz.
- (b) Bir tam tur yapma süresini bulunuz.



$$a_c = \frac{v^2}{r}.$$

Verilene göre $a_c = g$ olduğundan

$$\frac{v^2}{r} = g \Rightarrow v = \sqrt{gr} = 7.91 \text{ km/s}.$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 5060s$$

GPS: Hareket Halindeyken Hesaplanan Vektörler

GPS (Küresel Konumlama Sistemi), uydulardan alınan sinyaller yardımıyla konum ve hızın hesaplanmasına dayanır. Dünya etrafında yaklaşık 20'den fazla GPS uydusu bulunur ve her uydu konum, saat ve yörünge bilgilerini sürekli olarak yayınlar.



(Andrew Fox/Corbis)

Bir GPS alıcısı, en az dört uyduya bağlanarak kendi konumunu ve yüksekliğini hesaplar. Üçgenleme yöntemiyle, uydulardan gelen sinyallerin ulaşma süreleri ölçülür ve alıcının Dünya üzerindeki kesin yeri bulunur. Ayrıca bu hesaplama sırasında alıcı yalnızca konumu değil, aynı zamanda hız ve yön bilgilerini de elde eder.

GPS sistemleri, araçların, uçakların ve gemilerin doğru şekilde yönlendirilmesinde, akıllı telefonlarda navigasyon hizmetlerinde ve bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Hassas saat senkronizasyonu sayesinde, metreler hatta santimetre mertebesinde konum doğruluğu sağlanabilir. Böylece GPS, modern ulaşım ve iletişim teknolojilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

GPS verileri, yazılım mühendisliğinde konum tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde temel bir rol oynar. Navigasyon sistemleri, lojistik takip yazılımları, harita servisleri ve mobil uygu-

lamalarda GPS verilerinin doğru işlenmesi için özel algoritmalar ve veri yapıları geliştirilir. Ayrıca, gerçek zamanlı sistemlerde performans optimizasyonu ve hata toleransı açısından kritik öneme sahiptir.

Yapay zekâ uygulamalarında GPS verileri, çevre algısı ve karar verme süreçlerinde kullanılır. Otonom araçlar, dronelar ve robotik sistemlerde rota planlama, engelden kaçınma ve nesne takibi GPS bilgileri ile desteklenir. Ayrıca, konum tabanlı büyük verilerin analizi yapay zekâ algoritmalarıyla birleştirilerek akıllı şehir uygulamaları, trafik yoğunluğu tahminleri ve kullanıcı davranışlarının modellenmesi gibi alanlarda uygulanır.

GPS sinyalleri siber güvenlik açısından kritik bir alandır. Yanıltıcı GPS sinyalleri (*GPS spoofing*) veya sinyal kesme (*jamming*) saldırıları, ulaşım ve savunma sistemlerinde ciddi tehditler oluşturur. Bu nedenle, güvenli GPS kullanımı için şifreleme, kimlik doğrulama ve anomali

tespiti teknikleri geliştirilmiştir. Ayrıca, yapay zekâ tabanlı siber güvenlik çözümleri GPS sinyallerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, GPS yalnızca konum belirleme aracı değil; yazılım mühendisliği, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında inovasyon ve güvenlik için stratejik bir teknolojidir.

ALIŞTIRMA

Yerde duran bir çocuk, 37° açı ile yataya doğru 15 m/s hızla bir top atıyor. Top, 16 m uzaklıktaki bir binanın duvarına çarpıyor. Top, binaya çarptığında yerden ne kadar yüksekliktedir?

Cevap: 3.32 m

Sabit ivme ile hareket eden bir araba, iki nokta arasındaki 50 m mesafeyi 5 s sürede kat ediyor. Arabanın ikinci noktadan geçerkenki hızı 16 m/s 'dir.

(a) Arabanın ivmesi nedir?

(b) Araba birinci noktadan geçerkenki hızı neydi?

Cevap: (a) 2.4 m/s^2 , (b) 4.0 m/s

Bir çocuk, yerden 10 m yükseklikteki bir binanın kenarında durmakta ve 12 m/s ilk hızla yukarı doğru bir top fırlatmaktadır. Top çatıya çarpmadan aşağıya iner ve yere düşer. Topun havada ne kadar süre kaldığını ve yere çarpmadan hemen önceki hızını bulunuz.

İpucu: $t = 0$ anında $y = 0$ alın ve son konumu $y = -10$ m olarak kabul edin.

Cevap: 3.11 s, -18.44 m/s